

営業資料生成モデル第 4 版 形式化

スライド文言決定手続きの三層形式系

2026 年 8 月 6 日

Abstract

本稿は第 4 版の生成手続きを形式化する。結論として、この手続きは**単一の論理式では表現できず、論理の種類が異なる三層の形式系**になる。層 1 は命題論理（軸 $\rightarrow$ ブロック）、層 2 は様相を伴うシーケント計算（段の系列）、層 3 は文字列上の制約（生成文の適格性）である。形式化の副産物として、25 業種検証で発見した 6 件のバグのうち **5 件が型・アリティ・定義域の誤りであり、内容の誤りではない**ことが判明した。すなわち形式化を先行させていれば、検証を回す前に大半が検出できた。

1 記号

S 現状（買い手が無編集に頷ける命題）

Q 問題 P 提案 C 提案の属するカテゴリ

$M = \{M_0, M_1, \dots, M_n\}$ 既存手段。 $M_0 =$ 現状維持／来期送り

Γ_s 段 s に入る時点で買い手が承認済みの命題集合

$\nu = \nu_{\text{prod}} \uplus \nu_{\text{cust}} \uplus \nu_{\text{deal}}$ 軸の評価

軸の中でも次の二つが本形式化の要である。

$$\tau \subseteq \text{Form} \times \text{Date} \times \text{Src} \times \text{Known} \quad \text{T 軸（集合。スカラーではない）} \quad (1)$$

$$\delta : M \setminus \{M_0\} \longrightarrow \{D_1, \dots, D_6\} \quad \text{D 軸（関数。定数ではない）} \quad (2)$$

ここで

$\text{Form} = \{A, B, C, D, E_a, E_b, E_c, E_d\}$, $\text{Src} = \{\text{法令, 公的暦, 自然・需要, 契約, 売り手都合}\}$

$\text{Known} = \{\text{未知, 既知}\}$

δ が**関数**であることが第 4 版の中核である。第 3 版は δ_0 を定数として扱っていた (§6, バグ 1)。

2 層 1：軸 $\rightarrow$ ブロック（命題論理）

各ブロック b の点灯は ν 上のブール関数である。ここは単一の論理式で書ける。

$$\text{on}(b) \equiv \Phi_b(\nu) \wedge \neg \Psi_b(\nu)$$

代表例：

$$\text{on}(5b: \text{前例} \cdot \text{実績}) \equiv \exists i. \delta(M_i) = D_4 \quad (3)$$

$$\text{on}(20: \text{責任分界表}) \equiv \exists i. \delta(M_i) = D_2 \quad (4)$$

$$\text{on}(21: \text{判断権の所在}) \equiv \exists i. \delta(M_i) = D_3 \quad (5)$$

$$\text{on}(22: \text{機会費用}) \equiv \exists i. \delta(M_i) = D_5 \quad (6)$$

$$\text{on}(11: \text{期限の明示}) \equiv \exists (f, d, s, k) \in \tau. f \in \{A, B, C, D\} \quad (7)$$

$$\text{on}(10: \text{持続の根拠}) \equiv \text{持続要求}(\nu) \wedge \neg (I > H) \quad (8)$$

I は回収年数、 H は買い手の意思決定ホライズン。

3 縮退：段の集合に対する演算子

縮退はブロック述語ではなく、**そもそもどの段が存在するか**を決める。 $\Sigma \subseteq \{\textcircled{1}, \dots, \textcircled{6}\}$ とする。

$$\sigma_{\text{prod}}(\nu) = \begin{cases} \{\textcircled{1}, \dots, \textcircled{6}\} & S_3 = \text{あり} \\ \{\textcircled{1}, \textcircled{6}\} & S_3 = \text{なし} \wedge S_2 \geq \text{四半期} \wedge S_1 < 100\text{万} \\ \{\textcircled{1}, \textcircled{4}, \textcircled{6}\} & S_3 = \text{なし} \wedge S_2 \leq \text{年次} \wedge S_1 < 100\text{万} \\ \{\textcircled{1}, \dots, \textcircled{6}\} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\sigma_{\text{read}}(E_j) = \{s : s \geq \text{start}(E_j)\}$$

$$\Sigma = \begin{cases} \sigma_{\text{prod}}(\nu) & \text{if } \sigma_{\text{prod}}(\nu) \neq \{\textcircled{1}, \dots, \textcircled{6}\} \\ \sigma_{\text{read}}(E_j) & \text{otherwise} \end{cases} \quad (9)$$

仕様の訂正。 第4版本文 §5.4 は「商材側 → 読み手側の順で適用」と記していたが、単なる積集合であれば順序は可換であり、この記述は不正確である。正しくは式(9)の**条件分岐**であって、**商材側が縮退を発火させた場合、読み手側は適用しない**。既に最小形であり、そこから①を除いてはならないためである。本文を差し替える。

4 層 2：段の系列（推論規則）

各段は推論規則である。 Γ_{s-1} を前提、 Γ_s を結論とするシークエントとして書く。

$$\begin{array}{c} \textcircled{1} \frac{}{\Gamma_{\textcircled{1}} = \{S\}} \qquad \textcircled{2} \frac{\Gamma_{\textcircled{1}} \vdash S \quad \text{facts}(\textcircled{2}) \subseteq \text{facts}(\textcircled{1})}{\Gamma_{\textcircled{2}} = \Gamma_{\textcircled{1}} \cup \{\Diamond \neg \text{suff}(S)\}} \\ \\ \textcircled{3} \frac{\Gamma_{\textcircled{2}} \vdash \Diamond \neg \text{suff}(S) \quad \text{diff}(Q, \text{Lex}(\text{buyer})) \neq \emptyset}{\Gamma_{\textcircled{3}} = \Gamma_{\textcircled{2}} \cup \{Q\}} \\ \\ \textcircled{4} \frac{\Gamma_{\textcircled{3}} \vdash Q \quad \text{real}(Q) \quad \text{persist}(Q) \quad \text{now}(Q)}{\Gamma_{\textcircled{4}} = \Gamma_{\textcircled{3}} \cup \{\Box \text{address}(Q)\}} \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\Gamma_{④} \vdash \Box \text{address}(Q) \\
\textcircled{5} \frac{\forall M_i \in M \setminus \{M_0\}. \text{blocked}(\delta(M_i), M_i, Q)}{\Gamma_{⑤} = \Gamma_{④} \cup \{ \Box(\text{resolve}(x, Q) \rightarrow x \in C) \}} \\
\textcircled{6} \frac{\Gamma_{⑤} \vdash \Box(\text{resolve}(x, Q) \rightarrow x \in C) \quad P \in C}{\Gamma_{⑥} = \Gamma_{⑤} \cup \{P\}}
\end{array}$$

4.1 側条件の内容

②：facts(②) $\subseteq$ facts(①)。これが**内在的否定の形式的内容**である。②で用いる事実はすべて①に出典を持たねばならず、新しい事実は持ち込めない。Timmermans & Tavory の *revisiting* (別の単位で数え直す／別の形式で書き出す) がこの包含関係に落ちる。

③：diff(Q , Lex(**buyer**)) $\neq \emptyset$ 。アブダクション条件。買い手の既存語彙 Lex(**buyer**) との差分が空なら、それは verification であって abduction ではなく、承認を新たに生まない。

⑤：**量化域から M_0 が除かれている**。 M_0 (現状維持／来期送り) を消すのは④の日付である。実際、

$$\text{now}(Q) \implies \Gamma_{④} \vdash \neg \text{resolve}(M_0, Q)$$

が既に成り立つ。⑤で改めて M_0 を否定すると二重否定になり、それが侮辱として着弾する。

4.2 now(Q) の展開 R6 と T 軸の必須フィールド

$$\begin{array}{ll}
\text{now}(Q) \equiv \exists(f, d, s, k) \in \tau. d > t_{\text{gen}} & \text{(R6a 未来性)} \\
\wedge d - LT(P) \geq 0 & \text{(R6b リードタイム整合)} \\
\wedge \Box(\text{at}(d) \wedge \neg P \rightarrow \text{loss}) & \text{(R6c 因果接続)} \\
\wedge s \neq \text{売り手都合} & \text{(出典階層)} \\
\wedge (k = \text{未知} \vee \exists q. \text{uncomputed}(q, \text{buyer})) & \text{(既知度)} \\
\wedge (f \neq D \vee \exists(f', _, _, _) \in \tau. f' \in \{B, C\}) & \text{(T-D 単独禁止)}
\end{array} \tag{10}$$

暦の外部性 (中心命題 §1.4 の形式的内容)。第3版は外部性を $s \in$ 制度 という述語で定義していた。第4版では

$$\neg \text{controllable}(d, \text{buyer}) \wedge \neg \text{revocable}(d) \wedge \exists q. \text{uncomputed}(q, \text{buyer})$$

となる。第1項が「買い手の意思の外から」、第3項が「買い手がまだ計算していない量とともに」に対応する。

4.3 エンテュメーメと移送

エンテュメーメは、出力が $\Gamma_{⑥}$ **ではなく** $\Gamma_{⑤} \cup \{P \in C\}$ **である**ことで表現される。adopt(P) は買い手自身が引く。ただし読み手が裁定者でない場合は反転する。

$$\text{out}(\textcircled{6}) = \begin{cases} \Gamma_{⑤} \cup \{P \in C\} & \text{hops} = 0 \\ \Gamma_{⑤} \cup \{P \in C, \text{adopt}(P), \text{cost}, \text{date}, \text{obj}\} & \text{hops} \geq 1 \end{cases} \tag{11}$$

5 層 3：生成文の適格性（文字列上の制約）

層 2 は世界についての述語、層 3 は文字列についての述語である。 w_s を段 s の生成文とする。

$$\text{ok}(w_s) \equiv \neg \exists v \in V_0. v \sqsubseteq w_s \wedge \text{form}(w_s) = \pi(s) \wedge \dots$$

$\sqsubseteq$ は部分文字列関係、 $\pi(s)$ は段の提示形態。

5.1 禁止語彙は導出できる

$$V_0 = \text{Vocab}(\text{層 1}) \cup \text{Vocab}(\text{層 2}) \quad (12)$$

「消去」「残余」「 M_i 」「様相」「 $\square$ 」「 $\diamond$ 」「blocked」「 Γ 」「 $D_1 \sim D_6$ 」「T-A $\sim$ T-E」これらはすべて層 1・層 2 で我々が使っている記号である。層 2 の語彙が層 3 に現れてはならないというのが R9 の形式的な内容であり、禁止語彙リストは式(12)から自動生成できる。手による保守を要しない。

5.2 真であることと、書いてよいことは別

$$\underbrace{\text{blocked}(D_5, M_1, Q)}_{\text{世界について真}} \quad \text{と} \quad \underbrace{w_{(5)} = \text{「消去対象は } M_1 \cdots \text{」}}_{\text{文字列}} \quad (13)$$

前者が真であることと、後者がそれをそのまま書くことは別である。25 業種検証では、生成器が前者の語彙で後者を書いた結果、⑤の生成文 123/125 本（98%）で漏洩が生じた。④は 6/125 本（5%）にとどまる。この非対称は、④には「日付を書け」という $\pi(④)$ の指定があり、⑤には $\pi(⑤)$ の指定がなかったことによる。

さらに、真理条件とは別に許容条件が要る。

$$\text{blocked}(D, M_i, Q) \quad \text{世界について真か} \quad \text{層 2} \quad (14)$$

$$\text{allowed}(D, \text{type}(M_i)) \quad \text{書いてよいか} \quad \text{別表（第 4 版 §7.3）} \quad (15)$$

真だが書いてはいけない消去がある。例： $\text{blocked}(D_1, \text{内製}, Q)$ が真でも $\text{allowed}(D_1, \text{内製}) = \perp$ である。⑤の棄却条件の約半分はこの表に由来する。これは真理値ではなく効用に関する制約であり、原理的に層 2 には載らない。

6 形式化が診断すること

25 業種検証で発見したバグを、形式的な誤りとして分類し直す。

バグ	形式的な誤り	種別
⑤の D 次元がスライド単位	δ を定数として扱っていた。正しくは $\delta: M \rightarrow D$	アリティ
分析語彙の漏洩	層 2 の項を層 3 の文字列に埋め込んだ	レベル混同
縮退が読み手側のみ	$\Sigma = \sigma_{\text{read}}(E_j)$ で σ_{prod} を欠く	定義域
R6 が空欄しか見ない	$\text{now}(Q) \equiv \tau \neq \emptyset$ としか書いていなかった	述語の弱さ
hops がスカラー	経路を $\mathbb{N}$ でモデル化。正しくは裁定点の列 $\langle j_1, \dots, j_n \rangle$ と属性	型
暦の外部性	$s \in \text{制度}$ という述語。正しくは $\neg \text{controllable} \wedge \neg \text{revocable} \wedge \text{uncomputed}$	述語の取り違い

6 件中 5 件が型・アリティ・定義域の誤りであり、内容の誤りではない。すなわち形式化を先行させていれば、125 通りの検証を回す前に大半が検出できた。これは Timmermans & Tavory の言う「予測を先に置く」と同じ話であり、形式化は予測を明示する最も安価な手段である。

7 形式化できないもの

$\vdash$ は買い手のものである。 $\Gamma \vdash \varphi$ (「そうだね」と言える) の導出関係を定めているのは買い手の認知であって、我々ではない。我々が書けるのは左辺に何を積むかという生成規則だけである。したがって「そうだね」テストそのものは形式化できず、観察するしかない (→ 閲覧ログ、第 4 版 §14)。

②は二値ではない。 「そうだね...気になるね」という中間状態があるため、②の判定は

$$\Gamma_{\textcircled{2}} \vdash^? \Diamond \neg \text{suff}(S), \quad \vdash^? \in \{\top, \perp, \text{中間}\}$$

の三値になる。第 4 版で②だけが「揺らぐ」を許容しているのはこのためである。

侮辱コストは真理値ではない。 §5.2 で述べたとおり allowed は効用に関する制約であり、層 2 の真理条件からは導けない。別表として持つほかない。